

Ate pairing 效能改進之研究

林志賢

元培科技大學 資訊管理系

台灣省新竹市

jslin@mail.ypu.edu.tw

摘要

橢圓曲線密碼系統可以較短的金鑰長度，達到與 RSA 密碼系統相同等級的安全強度等級，使得其計算複雜度相對來得較小。因此，橢圓曲線密碼系統近年日漸受到重視。在橢圓曲線理論中，pairing 在密碼學中有相當廣泛的應用，例如 ID-based 加密系統、數位簽章、signcryption、金鑰協議等。這些系統運作時，都經常會用到 pairing 的計算。因此，pairing 計算的速度，攸關這些系統的效能。在目前已發展出來的各種 pairings 中，Ate pairing 的速度在一般的情況下是最快的。本論文研究 Ate pairing 效能改進的方法，並比較改進前與改進後的 Ate pairing，以及其他 pairings 之間的效能。

1 介紹

橢圓曲線(elliptic curves)的研究已經有超過一百多年的歷史。在西元 1985 年，Neal Koblitz 與 Victor Miller 二人分別同時提出基於橢圓曲線的公開金鑰密碼系統(public-key cryptographic systems)。從此之後，橢圓曲線密碼學(elliptic curve cryptography)即不斷蓬勃地發展。到 1990 年末期時，橢圓曲線密碼系統的商業應用已經出現，制訂標準的組織也開始將其納入標準之中，成為 RSA 公開金鑰密碼系統之外的另一個選擇。

橢圓曲線要使用在密碼系統上，必須要定義在有限體(finite field)之上，而其安全性則是建立在橢圓曲線離散對數問題(elliptic curve discrete logarithm problems)的困難度上。針對這個問題，目前尚未有比較有效率的攻擊法出現。相對地，針對有限體的離散對數問題，則有效率較好的 index calculus 攻擊法，其複雜度僅為 subexponential。因此，目前若要達到合理的安全等級，橢圓曲線密碼系統僅需採用 160 位元模數即可，而 RSA 與 ElGamal 則需採用 1024 位元模數，才能達到同等級的安全強度。也因此，橢圓曲線密碼系統所需的金鑰長度(key size)較短，使得其計算複雜度相對地較其他的公開金鑰密碼系統來得小。近年來已經有很多橢圓曲線密碼相關的應用與協定，如 ECDSA 數位簽章[10]、ECIES 公鑰加密系統[3]、ECMQV Key agreement [12]等取代了傳統的協定，顯見橢圓曲線密碼系統因為上述的優勢而日漸

受到重視。

在橢圓曲線理論中，pairing 在密碼學中有相當廣泛的應用，例如 ID-based 加密系統(identity-based encryption system) [5]、數位簽章(digital signature) [4][15] [21]、signcryption [14][20]、金鑰協議(key agreement) [11][22]等等。Pairing 在這些應用之中，是非常重要的建構基礎。因此 pairing 計算速度的快慢，關係到上述這些應用實際使用時的效率。假設 G_1 與 G_2 是二個加法群、 G_T 是一個乘法群，Pairing 是一個函數 $e: G_1 \times G_2 \rightarrow G_T$ 。函數 e 必須要滿足下面二個特性：

- 雙線性(bilinear)：對於所有的 $P, P_1, P_2 \in G_1$ 與 $Q, Q_1, Q_2 \in G_2$ ，

$$e(P_1 + P_2, Q) = e(P_1, Q) e(P_2, Q) \text{ 且} \\ e(P, Q_1 + Q_2) = e(P, Q_1) e(P, Q_2)$$

- 非退化(nondegenerate)：若對所有的 $P \in G_1$ ， $e(P, Q)$ 都等於 1 (G_T 的單位元素)，則 $Q = 0$ (G_2 的單位元素)；同理，若對所有的 $Q \in G_2$ ， $e(P, Q)$ 都等於 1，則 $P = 0$ (G_1 的單位元素)。

大家熟知的 pairing 有 Weil pairing 與 Tate pairing。在普通的橢圓曲線、相同的安全等級上，一般都認為 Tate pairing 會比 Weil pairing 來得更有效率[8][17]。不過，最近有新的 pairing 陸續被提出，使得 pairing 的效率更進一步的提升。其中最被大家重視的是 Eta pairing [1]與 Ate pairing [9]。Eta pairing 是針對超奇異(supersingular)曲線所設計的 pairing。Ate pairing 則是將 Eta pairing 加以改良，使之可以應用到一般的橢圓曲線上。在此之後，最近陸續又有多篇論文被提出，用來提升 Ate pairing 的效率[13][16][23][24]。其實 Eta pairing 和 Tate pairing 都是 Tate pairing 的變種。上述各種改進方法最主要的作法都是去減少 Miller's 演算法中迴圈執行的次數，因為各種 pairing 在實作時都是採用 Miller's 演算法設計的，而 Miller's 演算法中有一個迴圈主宰了整個演算法的執行時間。

本論文研究 Ate pairing 效能改進的方法，並比較改進前與改進後的 Ate pairing，以及其他 pairings 之間的效能。後續章節的安排如下：第 2 節中我們會介紹 pairing 的背景基礎，包括 Weil、Tate 與 Ate 等 pairings 的介紹；第 3 節說明 Ate pairing 的改進方法。最後在第 4 節做結論。

2 Pairing 的背景基礎

假設 E 是一個定義在有限體 F_q 上的橢圓曲線，其中 q 是一個質數 p 的某次方， $E[r] = \{P \in E(\overline{F}_q) \mid rP = O\}$ 是 $E(\overline{F}_q)$ 中一個秩(order)為 r 的子群，且 F_q 的特徵值(characteristic)不是 r 的因子(即 p 不整除 r)，而 $\overline{F}_q$ 為 F_q 的代數閉包(algebraic closure)， $\mu_r = \{x \in \overline{F}_q \mid x^r = 1\}$ 是 $\overline{F}_q$ 中一個秩為 r 的子群。Embedding degree k 是最小的正整數，使得 $r \mid q^k - 1$ 。Weil pairing $e_r: E[r] \times E[r] \rightarrow \mu_r$ 是定義在 $G_1 = E[r]$ ， $G_2 = E[r]$ 與 $G_T = \mu_r$ 之上。若 $P, Q \in E[r]$ ，則必存在二個 divisors 與 D_P 與 D_Q ，使得 $D_P \sim [P] - [O]$ 且 $D_Q \sim [Q] - [O]$ ；同時，也必存在二個函數 f_P 與 f_Q ，使得 $\text{div}(f_P) = nD_P$ 且 $\text{div}(f_Q) = nD_Q$ 。若 D_P 與 D_Q 之中沒有相同的點，則 Weil pairing 可以定義為

$$e_r(P, Q) = \frac{f_P(D_Q)}{f_Q(D_P)}。$$

若將 F_q 擴充成為 F_{q^k} ，則整個 $E[r]$ 會被完全包含在 $E(F_{q^k})$ 中，即 $E[r] \subset F_{q^k}$ 。Tate pairing

$\langle \cdot, \cdot \rangle_r: E(F_{q^k})[r] \times E(F_{q^k})/rE(F_{q^k}) \rightarrow F_{q^k}^*/(F_{q^k}^*)^r$ 是定義在 $G_1 = E(F_{q^k})[r]$ ， $G_2 = E(F_{q^k})$ ， $G_T = F_{q^k}^*/(F_{q^k}^*)^r$ 之上，其中 $E(F_{q^k})[r] = \{P \in E(F_{q^k}) \mid rP = O\}$ ， $rE(F_{q^k}) = \{rP \mid P \in E(F_{q^k})\}$ ， $(F_{q^k}^*)^r = \{\alpha^r \mid \alpha \in F_{q^k}^*\}$ 。令 $P \in E(F_{q^k})[r]$ ， $Q \in E(F_{q^k})$ ，divisor $D_Q = [Q + R] - [R]$ 其中 R 是 $E(F_{q^k})$ 中隨機的一點，使得 D_Q 與 $[R] - [O]$ 是互質的。我們可以把 Tate pairing 的定義改寫成

$$\langle P, Q \rangle_r = f_{r,P}(D_Q)$$

其中 $f_{r,P}$ 是一個函數，使得

$$\text{div}(f_{r,P}) = r[P] - [rP] - (r-1)[O]。$$

上述的定義其輸出只是 $(F_{q^k}^*)^r$ 的一個 coset。實際在使用 Tate pairing 時我們需要得到的是一個唯一且明確的值。因此，我們使用的是 reduced Tate pairing

$$t_r(P, Q) = f_{r,P}(D_Q)^{(q^k-1)/r} \in \mu_r，$$

如果 $k > 1$ ，我們可以直接以 Q 取代 D_Q ，使得(reduced) Tate pairing 計算的速度更加快速[1]。亦即，

$$t_r(P, Q) = f_{r,P}(Q)^{(q^k-1)/r}。$$

另外，要是能找到一個整數 N ，使得 $r \mid N \mid q^k - 1$ ，則

$$t_r(P, Q) = f_{N,P}(Q)^{(q^k-1)/N}。$$

這也可以用來加速 Tate pairing 的計算[7]。

接下來我們來看 Ate pairing 的定義。在 Ate pairing 中，

$$\begin{aligned} G_1 &= E[r] \cap \text{Ker}(\phi_q - [1]) = E(F_q)[r], \\ G_2 &= E[r] \cap \text{Ker}(\phi_q - [q]) \end{aligned}$$

其中 ϕ_q 為 Frobenius endomorphism，定義為 $\phi_q(x, y) = (x^q, y^q)$ 。令 $P \in G_1$ 、 $Q \in G_2$ ，Reduced Ate pairing 的定義是

$$\begin{aligned} \tau_r: G_2 \times G_1 &\rightarrow \mu_r, \\ \tau_r(Q, P) &= f_{T,Q}(P)^{(q^k-1)/r}。 \end{aligned}$$

其中 $T = q - \#E(F_q)$ 。請注意 G_1 與 G_2 的位置是 G_2 在前， G_1 在後。

假設 $N = \gcd(T^k - 1, q^k - 1)$ 且 $T^k - 1 = LN$ ，我們可以證明

$$t_r(Q, P)^L = f_{T,Q}(P)^{c(q^k-1)/N}$$

其中 $c = \sum_{i=0}^{k-1} T^{k-1-i} q^i \equiv kq^{k-1} \pmod{r}$ 。也就是說，Ate pairing 只是 Tate pairing 的某個固定的指數次方。因此 Ate pairing 很自然地就具有雙線性的性質。此外，如果 $r \nmid L$ ，則 Ate pairing 也會具有非退化性。

前面提過各種 pairings 在實作時，都是使用 Miller's 演算法。這是一個由 Miller 在 1986 年一篇未公開發表的論文中所提出的方法[18]。Miller's 演算法是以遞迴的方式，利用 double-and-add 的方法來作計算，主要的原理是根據下列的觀察

$$f_{m+n,P} = f_{m,P} \cdot f_{n,P} \cdot \frac{l_{[m]P, [n]P}}{v_{[m+n]P}}$$

其中 $l_{[m]P, [n]P}$ 是通過 $[m]P$ 與 $[n]P$ 的直線方程式（若 $[m]P = [n]P$ 則是切線方程式）， $v_{[m+n]P}$ 則是通過 $[m+n]P$ 的垂線方程式。下列即為 Miller's 演算法。

Miller's 演算法

輸入： $q, k, n, P \in G_1, Q \in G_2$ 且 $P \neq Q$

輸出： $\tau_r(Q, P)$

1. $T \leftarrow Q$
 2. $m \leftarrow \lfloor \log_2(n) \rfloor - 1, T \leftarrow 1$
 3. While $m \geq 0$ do
 4. $f \leftarrow f^2 \cdot l_{T,T}(P) / v_{[2]T}(Q)$
 5. $T \leftarrow [2]T$
 6. 若 r 的第 m 個位元是 1，則
 7. $f \leftarrow f \cdot l_{T,Q}(P) / v_{T+Q}(P)$
 8. $T \leftarrow T + Q$
 9. $m \leftarrow m - 1$
 10. 傳回 $f^{(q^k-1)/n}$
-

在上述的 Miller's 演算法中，很明顯地可以看出第 3 列到第 9 列的迴圈主宰了整個演算法的執行時間，而迴圈的次數則是由 n 的位元數目所決定。因此減少 n 的長度就可以改進 pairing 的執行效率。

3 Ate Pairing 的改進

要改進 Ate pairing，最主要的作法就是去減少 Miller's 演算法中迴圈執行的次數。根據下面的觀察：

$$\begin{aligned} t_r(P, Q)^m &= f_{r,P}(Q)^{m(q^k-1)/r} = f_{mr,P}(Q)^{(q^k-1)/r} \\ &= f_{\lambda,P}(Q)^{(q^k-1)/r} \end{aligned}$$

只要我們可以找到某個 λ ，使得 $\lambda \equiv q^i \pmod{r}$ 儘可能地小，就可以讓 Miller's 演算法中迴圈執行的次數減到最少，因而加快計算的速度。根據 Vercauteren 的推測，最佳的 λ 大約是 $r^{1/\varphi(k)}$ [23]， $\varphi(k)$ 是小於 k 且與 k 互質的整數個數。要如何找到最佳的 λ 也因此成為一個重要的課題。

令 $T = t - 1 = q - \#E(F_q)$ ， t 稱為 Frobenius 的 trace。由於 $r \mid \#E(F_q)$ ，故 $T \equiv q \pmod{r}$ 。因此 $T^i \equiv q^i \pmod{r}$ 。又由於 $q^k \equiv 1 \pmod{r}$ ，可知 $T^k \equiv 1 \pmod{r}$ 。再者，因為

$$x^k - 1 = \prod_{d \mid k} \Phi_d(x)$$

其中 $\Phi_d(x)$ 為 d -th cyclotomic polynomial， T^i 必定可以滿足某個 $\Phi_d(x) \equiv 1 \pmod{r}$ 。因此，我們只要計算所有的 $T^i \pmod{r}$ ， $1 \leq i < k$ 且 $\gcd(i, k) = 1$ ，並取其中長度(位元數)最小的 T^i ，便可以得到最佳的值。但注意不可取 $T^i = \pm 1$ 。若 $T^i = \pm 1$ ，則會變成一個無意義的(trivial) pairing。下列的演算法可以計算最佳的 T^i 。

計算最佳的 T^i

輸入： r 、 k 、 T

輸出：最佳的 T^i

1. $T_{\text{optimal}} \leftarrow T$
 2. For $i \leftarrow 1$ to $k-1$ do
 3. 若 $\gcd(i, k) = 1$ ，則
 4. 若 $T^i \pmod{r} = \pm 1$ 則傳回 T_{optimal}
 5. 若 $T^i \pmod{r}$ 的長度 $< T_{\text{optimal}}$ 的長度，則
 6. $T_{\text{optimal}} \leftarrow T^i \pmod{r}$
 7. 若 $T^i \pmod{r} - r$ 的長度 $< T_{\text{optimal}}$ 的長度，則
 8. $T_{\text{optimal}} \leftarrow T^i \pmod{r} - r$
 9. 傳回 T_{optimal}
-

與原本的 Ate pairing 相比，Ate pairing 中決定 Miller's 演算法迴圈次數的 T 一般的大小是 $q^{1/2}$ ，距離下限值 $r^{1/\varphi(k)}$ 仍有很大的距離。然而最佳的 T^i 卻可以達到 $r^{1/\varphi(k)}$ 。在附錄中列出了一些 trace 較大的 pairing 友好橢圓曲線。基於這些橢圓曲線，我們試著比較原本的 Ate pairing 與改進後的 Ate pairing，並將所需的與最佳的 Miller's 演算法迴圈次數列在表 1 之中。這些橢圓曲線最佳的 T^i 都可以達到 $r^{1/\varphi(k)}$ 。圖 1 則是以圖形的方式呈現這些迴圈次數的差異。

4 結論

在本論文中我們介紹了 Ate pairing 的改進方法，並提出一些範例，顯示改進後的 Ate pairing 確實比原本的 Tate pairing 與 Ate pairing 更好。

表 1. Miller's 演算法迴圈次數的比較

Pairing	E_1	E_2	E_3	E_4	E_5
Tate	160	187	169	237	234
原本的 Ate	160	140	34	190	60
改進的 Ate	80	47	17	24	20

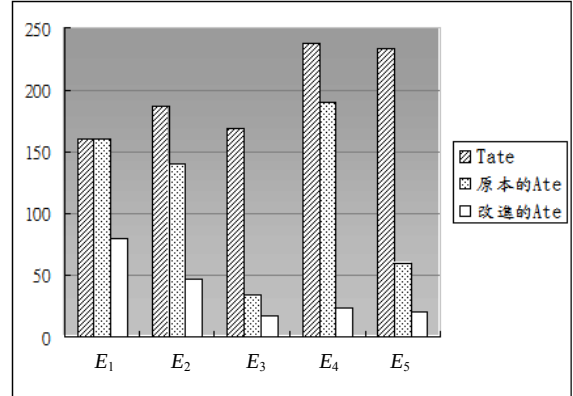


圖 1. Miller's 演算法迴圈次數的比較

參考文獻

- [1] P.S.L.M. Barreto, S. Galbraith, C. O'hEigeartaigh and M. Scott, "Efficient pairing computation on supersingular abelian varieties," *Designs, Codes and Cryptography*, vol.42, no. 3, pp.239-355, Mar. 2007.
- [2] P.S.L.M. Barreto and M. Naehrig, "Pairing-friendly elliptic curves of prime order," *Proceedings of SAC 2005-Workshop on Selected Areas in Cryptography, volume 3897 of Lecture Notes in Computer Science*, pp. 319-331. Springer, 2006.
- [3] M. Bellare and P. Rogaway, "Minimizing the use of random oracles in authenticated encryption schemes," *Information and Communications Security '97 (LNCS 1334)*, pp. 1-16, 1997.
- [4] D. Boneh, X. Boyen, and H. Shacham, "Short Group Signatures," *CRYPTO 2004, LNCS 3152*,

- pp.41-55, Springer-Verlag, 2004.
- [5] D. Boneh, and M. Franklin, "Identity-base encryption from the Weil pairing," *CRYPTO 2001, LNCS 2139*, pp.213-239, Springer-Verlag, 2001.
- [6] A. Comuta, M. Kawazoe, and T. Takahashi, "Pairing-friendly elliptic curves with small security loss by Cheon's algorithm." *Preprint, to appear in the 10th International Conference on Information Security and Cryptology, 2007*. Also available from <http://eprint.iacr.org/2006/427>.
- [7] S. Galbraith, K. Harrison and S. Soldera, "Implementing the Tate pairing," *In Algorithmic Number Theory Symposium – ANTS V*, Springer LNCS 2369, 324–337, 2002.
- [8] R. Granger, D. Page and N.P. Smart, "High security pairing-based cryptography revisited," *Preprint*, 2006.
- [9] F. Hess, N. Smart, Frederik Vercauteren, "The Eta Pairing Revisited," *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 52, no. 10, pp. 4595-4602. Oct. 2006.
- [10] D. Johnson, A. Menezes and S. Vanstone, "The elliptic curve digital signature algorithm (ECDSA)," *International Journal of Information Security*, 1, pp. 36-63, 2001.
- [11] A. Joux, "A one round protocol for tripartite Diffie-Hellman," *ANTS IV, LNCS 1838*, pp.385-393, Springer-Verlag, 2000.
- [12] L. Law, A. Menezes, M. Qu, J. Solinas and S. Vanstone, "An efficient protocol for authenticated key agreement," *Designs, Codes and Cryptography*, 28, pp. 119-134, 2003.
- [13] E. Lee, H.-S. Lee, and C.-M. Park, "Efficient and Generalized Pairing Computation on Abelian Varieties," *Preprint, 2008*. Available from <http://eprint.iacr.org/2008/040>.
- [14] X. Li, and K. Chen, "Identity based proxy-signcryption scheme from pairings," *IEEE-SCC 2004*, Sept. pp.494-497, 2004.
- [15] C.-L. Liu, G. Horng and T.-Y. Chen, "Further refinement of pairing computation based on Miller's algorithm," *Applied Mathematics and Computation*, Vol. 189, Issue 1, pp. 395-409, 2007.
- [16] S. Matsuda, N. Kanayama, F. Hess, and E. Okamoto, "Optimised versions of the Ate and twisted Ate pairings," *In The 11th IMA International Conference on Cryptography and Coding*, volume 4887 of Lecture Notes in Computer Science, pages 302–312. Springer-Verlag, 2007.
- [17] A. J. Menezes and N. Koblitz, "Pairing-based cryptography at high security levels," *In Cryptography and Coding, Springer-Verlag LNCS 3796*, 13–36, 2005.
- [18] V. S. Miller, "Short programs for functions on curves. Unpublished manuscript," 1986. <http://crypto.stanford.edu/miller/miller.pdf>.
- [19] A. Murphy and N. Fitzpatrick, "Elliptic curves for pairing applications," *Preprint, 2005*. Available from <http://eprint.iacr.org/2005/302>.
- [20] D. Nalla and K.C. Reddy, "Signcryption scheme for identity-based cryptosystems," *Cryptology ePrint Archive*, Report 2003/066, 2003.
- [21] R. Sakai, K. Ohgishi, and M. Kasahara, "Cryptosystems based on pairing," *SCIS 2000 Okinawa, Japan*, Jan. pp.26-28, 2000.
- [22] N.P. Smart, "An identity based authenticated key agreement protocol based on Weil pairing," *Electronics Letters*, Vol.38, pp.630-632, 2002.
- [23] F. Vercauteren, "Optimal Pairings," *Preprint, 2008*, Available from <http://eprint.iacr.org/2008/096>.
- [24] C. Zhao, F. Zhang and J. Huang, "A Note on the

Ate Pairing,” *Preprint*, 2007, Available from
<http://eprint.iacr.org/2007/247>.

附錄

下列是一些 trace 較大的 pairing 友好橢圓曲線。

$E_1(k=4)$ [16]

$q = 68024122034851547747794925989419190236$
 $99396553915045681512070169946616890505$

87617052536187229749 (319 bits)

$r = 11663972053708937770552769482716885983$
 47500051217 (160 bits)

$T \equiv 116639720537089377705527802827039478$

7801125664813 (160 bits)

最佳的 $T^i = T^1 \equiv 1079998706189453625613596 \bmod r$
 (80 bits)

$E_2(k=10)$ [19]

$q = 26916561140498229883766759145747954228$
 $06785455749627181432979627630878236096$

5160815950571330669569 (324 bits)

$r = 11849726599065014363894088691306325568$
 8422174813106568961 (187 bits)

$T \equiv -1135746083062455547947511038949266$

819809535 (140 bits)

最佳的 $T^i = T^9 \equiv 104334294221056 \bmod r$ (47 bits)

$E_3(k=11)$ [19]

$q = 13574419192223522033820740163944747702$
 $90194297862981173430741491198729593166$

465924090047211 (300 bits)

$r = 44904437496607977681101893886200039906$
 6079697680411 (169 bits)

$T \equiv 13503834436$ (34 bits)

最佳的 $T^i = T^6 \equiv 116206 \bmod r$ (17 bits)

$E_4(k=22)$ [19]

$q = 45382715071996076852244307042606621548$
 $79617975700809361897673464529854935361$

35520775131589586025456605202387452210

82532592382511 (425 bits)

$r = 14607248004283973541083919485581590238$
 $0834280400918514359230300179430401$ (237

bits)

$T \equiv -8543872304967579840933096769179730200$

89728193676722569216 (190 bits)

最佳的 $T^i = T^7 \equiv 13075456 \bmod r$ (24 bits)

$E_5(k=28)$ [19]

$q = 11814340091776338622916432116953176547$
 $88308498138683722202415825031045302497$

17254933438182948872577386372276967001

960963118937209 (426 bits)

$r = 20827659027425489963756462886247268966$
 $068900480293595663855491908821297$ (234

bits)

$T \equiv -379891970942617223$ (60 bits)

最佳的 $T^i = T^5 \equiv 724247 \bmod r$ (20 bits)